

Современные методы обработки сигналов
Символьная синхронизация OFDM
Влияние отклонения частоты передатчика и
приемника

СибГУТИ, кафедра РТС

Формирование и прием OFDM сигналов основаны на ортогональности между всеми составляющими OFDM сигнала в символе. Это позволяет передавать сигналы параллельно и снижать влияние рассеяния канала. Но в реальных каналах с многолучевым распространением и при наличии отклонения частот передатчика и приемника ортогональность между поднесущими в OFDM символе может нарушаться, что приводит к появлению межсимвольных и межканальных помех.

Поэтому очень важно выполнить временную (символьную) и частотную синхронизацию. Символьная синхронизация необходима для точного выделения отсчетов символа сигнала перед вычислением ДПФ. Для этого необходимо точно определить начало и конец принятой посылки сигнала в условиях канала с шумами и многолучевостью и точно выделить положение окна ДПФ.

Символьная синхронизация OFDM



Наиболее общий метод символьной и частотной синхронизации основан на применении защитного интервала (циклического префикса) OFDM сигнала. Принятый сигнал OFDM можно записать в виде

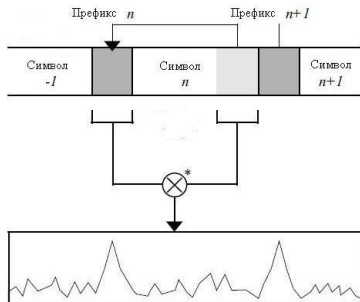
$$r(t) = s(t - \tau)e^{j2\pi\Delta f_g t} + n(t) \quad (1)$$

τ -случайная задержка в канале, Δf_g - отклонение частоты опорного генератора.

Так как в посылке сигнала OFDM имеется циклический префикс длительностью T_g , часть посылки повторяется через интервал времени T_s , равный длительности посылки.

Символьная синхронизация OFDM

Наличие одинаковых отсчетов с интервалом времени T_s между ними позволяет применить коррелятор для определения границ посылки. Общая схема определения границ посылки при помощи коррелятора показана на рисунке

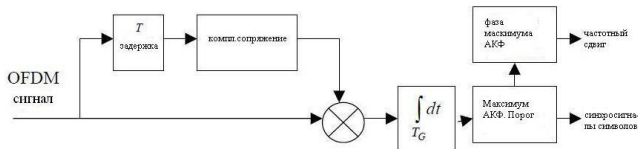


Сигнал на выходе коррелятора записывается в виде

$$B(t) = \int_0^{T_g} r(t - \tau) r^*(t - \tau - T_s) d\tau \quad (2)$$

Символьная синхронизация OFDM

На структурной схеме показан коррелятор, вычисляющий функцию автокорреляции отсчетов из скользящего временного окна.



Размер окна равен длительности символа сигнала. Отсчеты циклического префикса (защитного интервала) - повторяющаяся часть сигнала. Остальные отсчеты сигнала - независимые, некоррелированные случайные значения.

Функция автокорреляции принятого сигнала с задержанной на время T копией этого сигнала (длительность символа OFDM) будет максимальной, если автокорреляция вычисляется между циклическим префиксом и конечной частью сигнала.

Символьная синхронизация OFDM

Это позволяет найти начало символа при помощи определения положения максимума функции автокорреляции.

Если эти максимумы превышают пороговое значение, местоположения максимумов считаются границами посылки OFDM сигнала. Сигналы с выхода порогового устройства являются синхроимпульсами для выделения блока отсчетов посылки OFDM сигнала и дальнейшей обработки данного блока в процессоре ДПФ.

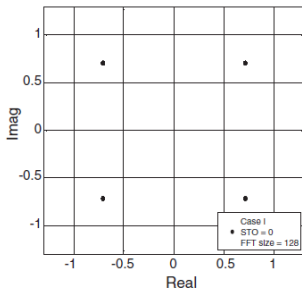
Фаза максимума функции автокорреляции далее используется для синхронизации по частоте, определяется частотный сдвиг опорных генераторов.

При ошибке определения границ символа в δ отсчетов без МСИ приводит к появлению фазовых искажений.

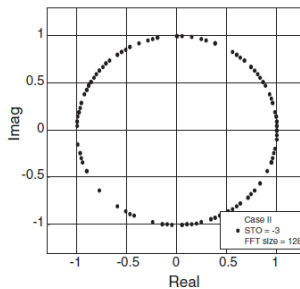
Если вычислить ДПФ принятого сигнала с ошибкой в δ отсчетов, получим на поднесущей с номером k

$$r_{\delta}(k) = r(k)e^{j2\pi k\delta} \quad (3)$$

Символьная синхронизация OFDM



$\delta = 0$



$\delta = -3$

Фазовый сдвиг пропорционален величине ошибки δ отсчетов и номеру k поднесущей и приводит к вращению точек сигнального созвездия. Данные фазовые искажения компенсируются коррекцией в частотной области после вычисления ДПФ в приемнике.

Влияние частотного сдвига опорных генераторов

При формировании сигналов OFDM происходит преобразование спектра сигнала из НЧ области в область ВЧ, на частоту несущего колебания. При приеме сигналов OFDM также выполняется перенос спектра в область НЧ.

Частоты реальных генераторов на передающей и приемной стороне всегда имеют расхождение $f_{off} = f_{tr} - f_{rec}$.

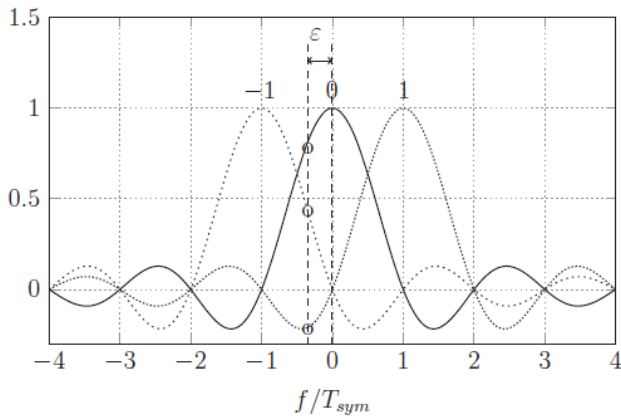
Нормированное отклонение частоты $\epsilon = \frac{f_{off}}{\Delta f}$, Δf - интервал частот между поднесущими сигнала OFDM.

Принятый сигнал при наличии частотного отклонения ϵ можно записать как

$$r(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k s_k e^{j2\pi(k+\epsilon)n/N} \quad (4)$$

Отклонение частот генераторов ϵ приводит к появлению межканальных помех. При этом на каждую поднесущую влияют другие поднесущие данного сигнала.

Влияние частотного сдвига опорных генераторов



Влияние частотного сдвига опорных генераторов

Это приводит к увеличению разброса точек в созвездии и увеличению вероятности ошибки.

